



Curso de Preparación para la Certificación AZ-900:
Microsoft Azure Fundamentals

Módulo 2. Servicios principales de Azure

Índice

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

- 1.1. Vídeo de introducción
- 1.2. Introducción y objetivos
- 1.3. Regiones
- 1.4. Regiones especiales
- 1.5. Opciones de disponibilidad
- 1.6. Recursos de Azure
- 1.7. Suscripciones de Azure
- 1.8. Azure portal
- 1.9. Grupos de administración

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

- 2.1. Vídeo de introducción
- 2.2. Introducción y objetivos
- 2.3. Servicios de computación
- 2.4. Servicios de redes
- 2.5. Servicios de almacenamiento
- 2.6. Servicios de base de datos
- 2.7. Azure Marketplace

Vídeos prácticos

Hands On: Virtual Machines, App Services, Container Instances

Hands On: Virtual Networks

A fondo

Regiones de Azure

Azure Resource Manager

Máquinas virtuales de Azure

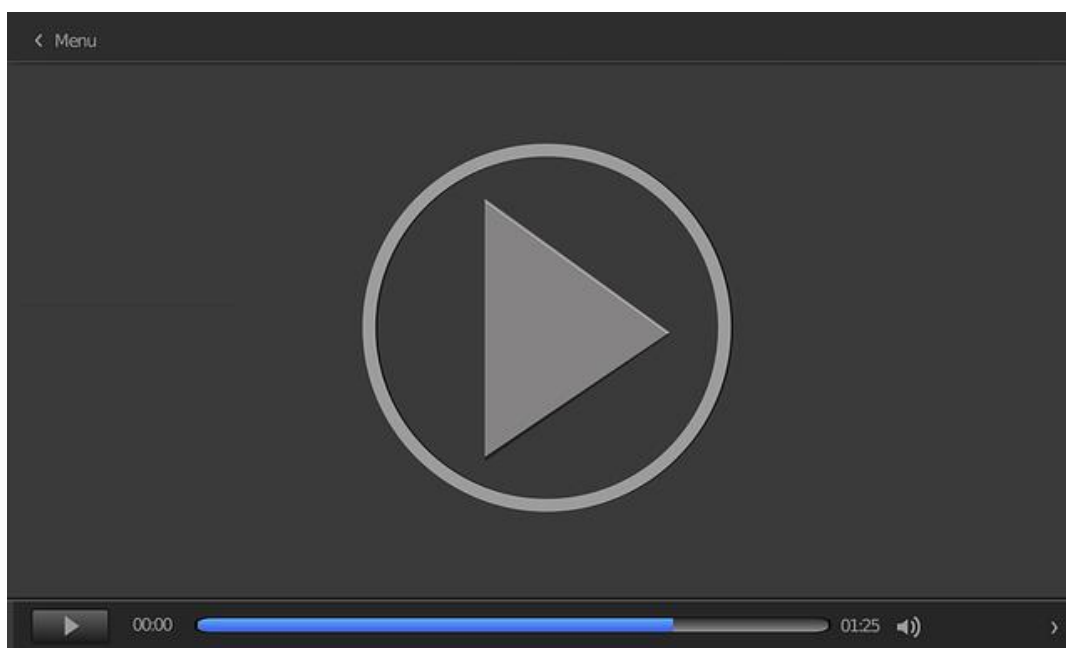
Servicios gestionados de aplicaciones

Tipos de bases de datos en Azure

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

1.1. Vídeo de introducción

Arquitectura de la nube en Azure



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=389e1e21-cdfd-4c72-a5e4-ae960120f5e6>

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

1.2. Introducción y objetivos

En este tema se dará una visión global sobre los componentes de la arquitectura de Azure.

Con ello se pretende que el estudiante se familiarice con los conceptos de región y zona de disponibilidad, así como que conozca qué son y para qué sirven las suscripciones y cómo se manejan los recursos en Azure.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

1.3. Regiones

El término **región** corresponde con la zona geográfica en la que Azure tiene presencia física (mediante **uno o varios centros de datos conectados por redes de baja latencia**) y por tanto puede ofrecer servicios con una baja latencia a los clientes en dicha zona.

A fecha de mayo de 2021, Azure está presente en **más de 140 países** con **más de 60 regiones**. La figura siguiente ilustra la presencia global de Azure.



Figura 1. Regiones de Azure (mayo de 2021). Fuente: Microsoft Azure.

Las características principales de una región son:

- ▶ Están compuestas de uno o más centros de datos próximos.
- ▶ Proporcionan **flexibilidad y capacidad de adaptación** para **reducir la latencia** de los clientes.
- ▶ Permiten conservar la **residencia de los datos** de forma que se aseguren los requerimientos de cumplimiento normativo.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

1.4. Regiones especiales

Existen una serie de **regiones especiales** que Azure denomina geografías, que dan servicio a una serie de mercados especiales y preservan la residencia de los datos y los límites de cumplimiento. Ello permite que clientes con necesidades específicas de residencia y cumplimiento de datos mantengan sus datos y aplicaciones muy cerca.

A continuación, se muestran algunos ejemplos.

Ejemplos de geografías de Azure

- ▶ US Gov Virginia e US Gov Iowa. Una instancia física y lógica con aislamiento de red de Azure para asociados y agencias de la administración pública de EE. UU., operada por personal estadounidense seleccionado con rigor. Incluye certificaciones de cumplimiento adicionales.
- ▶ Este de China y Norte de China. Disponibles gracias a una exclusiva asociación entre Microsoft y 21Vianet, por el cual Microsoft no mantiene directamente los centros de datos
- ▶ Centro de Alemania y Nordeste de Alemania. Disponibles mediante un modelo de administrador de datos con el cual los datos del cliente permanecen en Alemania bajo el control de T-Systems, una empresa perteneciente a Deutsche Telekom que actúa como administrador de datos en Alemania

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

1.5. Opciones de disponibilidad

Azure ofrece a los usuarios diferentes opciones para conseguir una alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Las opciones posibles son:

- ▶ **Zonas de disponibilidad (*Availability Zones*)** que brindan protección contra fallos completos del centro de datos.
- ▶ **Conjuntos de disponibilidad (*Availability Sets*)** para poder mantener las aplicaciones disponibles durante ventanas de mantenimiento o ante errores de hardware.
- ▶ **Pares de regiones** que permiten una protección regional sin salir de los límites de residencia de datos.

Zonas de disponibilidad

Las **zonas de disponibilidad (*Availability Zones*)** actúan como límites de aislamiento de la infraestructura de nuestras aplicaciones. Funcionan de modo que, si una zona de disponibilidad se desactiva, las otras siguen funcionando.

Se caracterizan por:

- ▶ Proporcionar **protección contra el tiempo de inactividad debido a errores del centro de datos.**
- ▶ Pertenecer a centros de datos separados físicamente dentro de una misma región.
- ▶ Cada centro de datos está equipado con redes, alimentación y refrigeración independientes.
- ▶ Cuentan con conexiones de red privadas de fibra óptica para alta disponibilidad y replicación de baja latencia.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

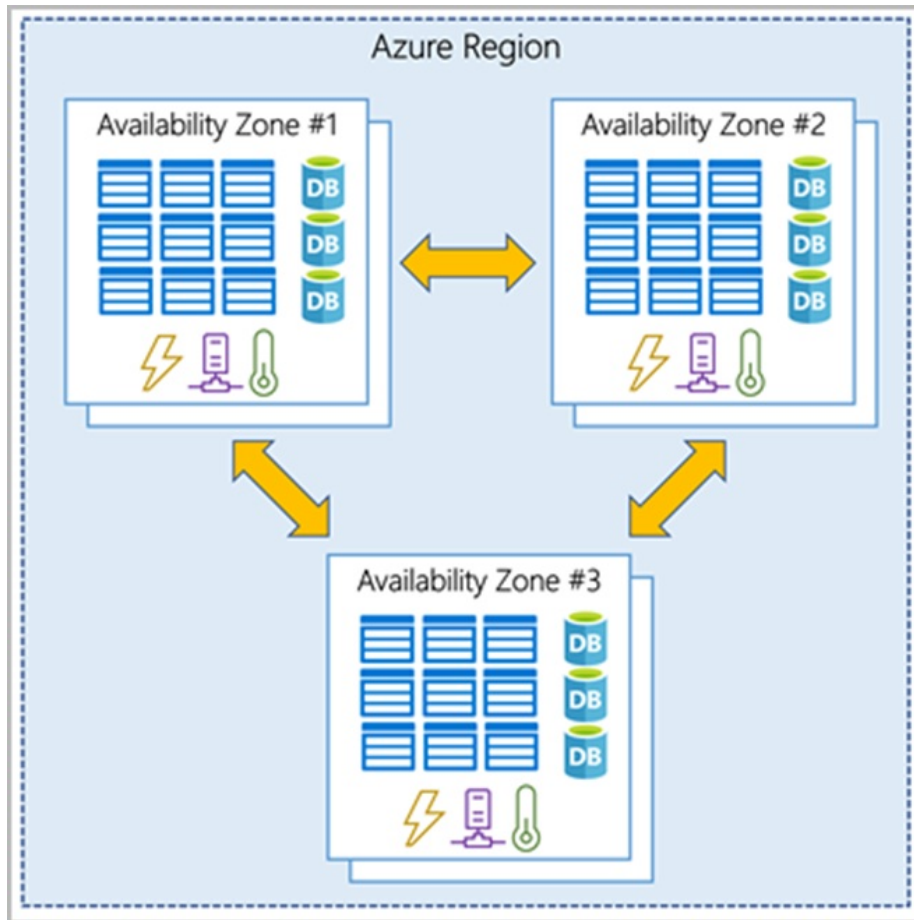


Figura 2. Diagrama conceptual de zonas de disponibilidad en una región. Fuente: Microsoft Learn.

Para conseguir **alta disponibilidad** es necesario tener **2 o más máquinas virtuales** en **2 zonas de disponibilidad diferentes**.

Conjuntos de disponibilidad

Los conjuntos de disponibilidad permiten mantener las aplicaciones disponibles durante ventanas de mantenimiento o ante errores de hardware. Se componen de:

- **Dominios de actualización** (*Update Domains, UD*), de modo que las operaciones de mantenimiento programado, actualizaciones por cuestiones de rendimiento o seguridad se secuencian a través de los dominios de actualización.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

- **Dominios de error (Fault Domains, FD)**, que proporcionan separación física de cargas de trabajo distribuidas a través del hardware del centro de datos.

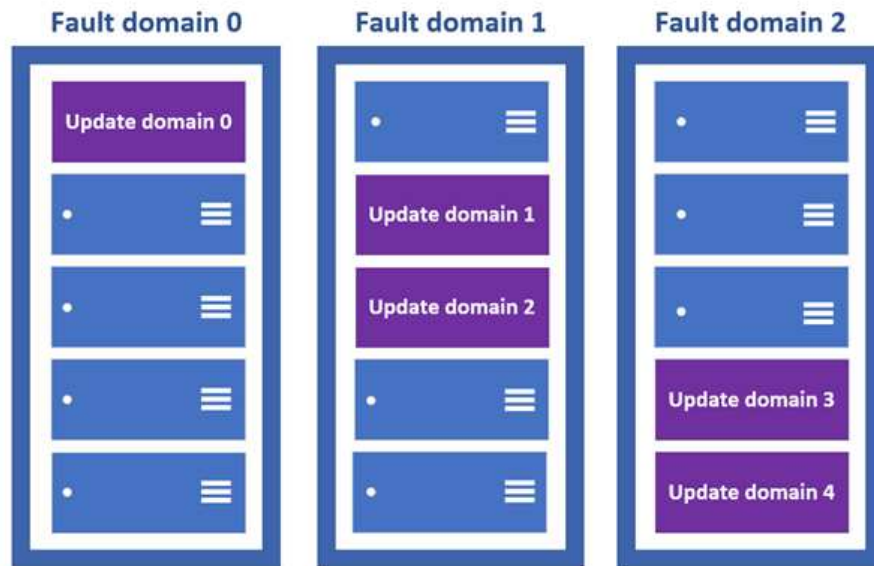


Figura 3. Diagrama conceptual de conjuntos de disponibilidad. Fuente: Microsoft Learn.

Pares de regiones

Azure agrupa sus regiones en pares con la finalidad de conseguir beneficios relacionados con la **recuperación ante desastres**.

Los pares de regiones se caracterizan por lo siguiente:

- Entre pares de regiones existe al menos 300 millas (unos 482 Km) de separación.
- Replicación automática para algunos servicios.
- Se prioriza la recuperación de una región en caso de interrupción.
- Las actualizaciones se implementan secuencialmente para minimizar el tiempo de inactividad.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

Pares de las principales regiones de Azure	
Región A	Región B
Centro-norte de EE. UU.	Centro-sur de EE. UU.
Este de EE. UU.	Oeste de EE. UU.
Oeste de EE. UU. 2	Centro-oeste de EE. UU.
Este de EE.UU. 2	Centro de EE. UU.
Canadá Central	Este de Canadá
Norte de Europa	Oeste de Europa
Oeste del Reino Unido	Sur de Reino Unido
Centro de Alemania	Nordeste de Alemania
Sudeste de Asia	Asia Oriental
Este de China	Norte de China
Japón Oriental	Japón Occidental
Sudeste de Australia	Este de Australia
India sur	Centro de la India
Sur de Brasil (Primario)	Centro-sur de EE. UU.

Tabla 1. Pares de las principales regiones de Azure. Fuente Microsoft Azure.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

1.6. Recursos de Azure

Los recursos de Azure son componentes que permite crear soluciones informáticas en la nube. Los principales son:

- ▶ Máquinas virtuales (*Virtual Machines*).
- ▶ Cuentas de almacenamiento (*Storage Accounts*).
- ▶ Redes virtuales (*Virtual Networks*).
- ▶ Servicios gestionados de aplicaciones (*App Services*).
- ▶ Bases de datos SQL (*SQL Database*).
- ▶ Funciones (*Azure Functions*).



Figura 4. Iconos de los principales recursos de Azure. Fuente: Microsoft Learn.

Grupos de recursos

Un **grupo de recursos** (*Resource Group*) es un contenedor que permite administrar recursos en una misma unidad. Se utilizan para agrupar recursos que comparten el mismo ciclo de vida y se caracteriza por lo siguiente:

- ▶ Los recursos solo pueden estar presentes en un único grupo.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

- ▶ Los recursos pueden pertenecer a diferentes regiones.
- ▶ Los recursos se pueden trasladar a otros grupos de recursos.
- ▶ Las aplicaciones pueden utilizar varios grupos de recursos.

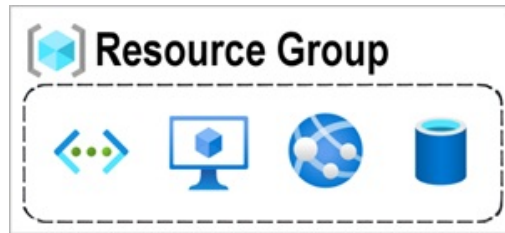


Figura 5. Ejemplo de grupo de recursos. Fuente: Microsoft Learn.

Administrador de recursos de Azure

El administrador de recursos de Azure (*Azure Resource Manager*) proporciona una capa de administración que permite al usuario crear, actualizar y eliminar recursos en su suscripción de Azure. Permite realizar las operaciones siguientes:

- ▶ **Crear, configurar, administrar y eliminar recursos y grupos de recursos.**
- ▶ **Organizar** los recursos.
- ▶ **Controlar el acceso** a los recursos.
- ▶ **Automatizaciones** con diferentes SDK y herramientas. Para ello almacena diseños en archivos JSON.

La figura siguiente se muestra el rol del Administrador de recursos en el control de las diferentes solicitudes de Azure.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

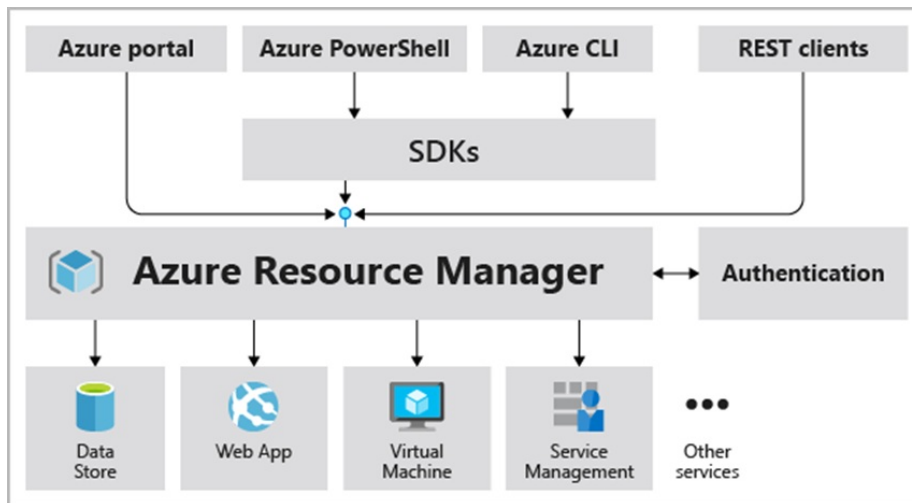


Figura 6. Rol del Administrador de recursos en el control de solicitudes de Azure. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

1.7. Suscripciones de Azure

Una suscripción de Azure (*Azure Subscription*) proporciona acceso autenticado y autorizado a las cuentas de Azure.

Una cuenta puede tener una o varias suscripciones, como se observa en el ejemplo de la figura siguiente:

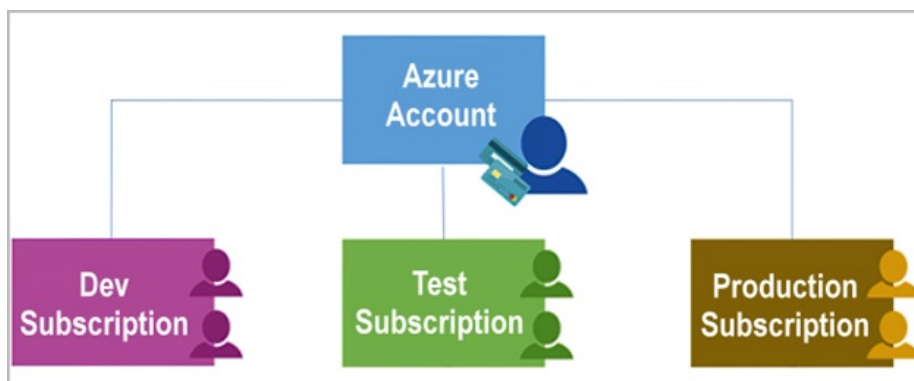


Figura 7. Ejemplo de cuenta con varias suscripciones. Fuente: Microsoft Learn.

Una suscripción permite **limitar**:

- ▶ La **facturación**. Los informes de facturación y las facturas son independientes para cada suscripción.
- ▶ El **control de acceso**: administrando y controlando el acceso a los recursos pertenecientes a cada suscripción.

Azure permite organizar varias suscripciones en secciones de la factura. Cada sección de la factura es un elemento de línea en la factura que muestra los cargos en los que se incurre ese mes. Ello permite que en una única factura para la organización se puedan organizar los cargos por departamento, equipo o proyecto. En función de las necesidades, se pueden configurar varias facturas dentro de la misma cuenta de facturación.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

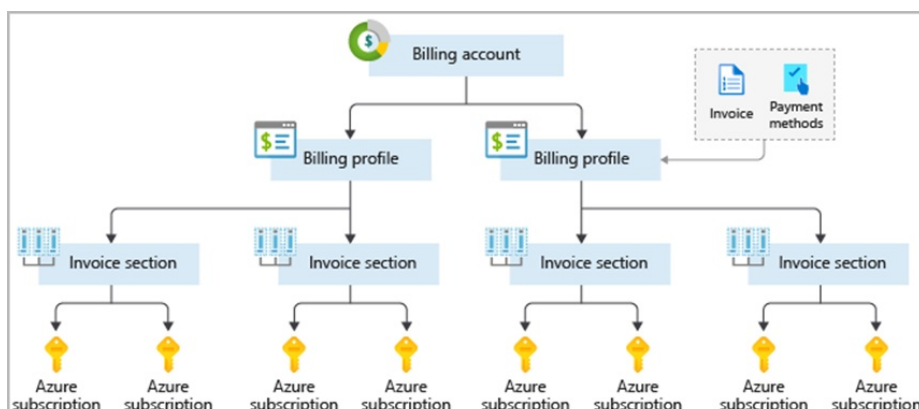


Figura 8. Ejemplo de organización en Azure con varias suscripciones. Fuente: Microsoft Learn.

Puedes obtener más información en el recurso en línea **Ofertas de suscripción de Azure** disponible en la sección «A fondo».

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

1.8. Azure portal

Azure Portal es la interfaz web que permite el acceso a todas las funcionalidades de Azure.

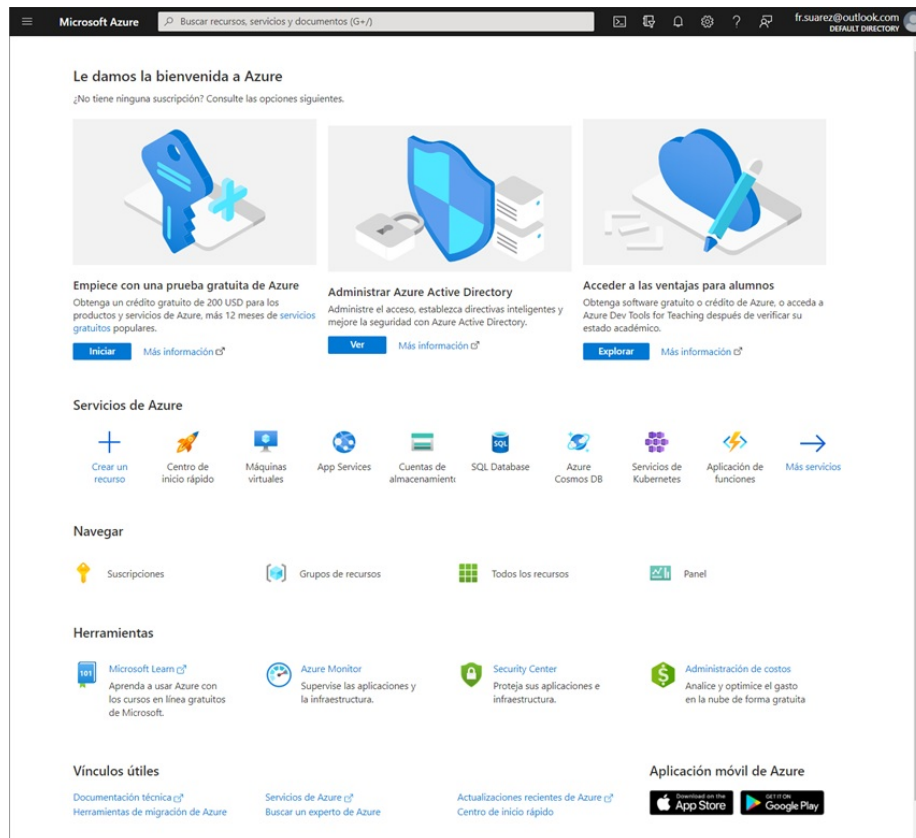


Figura 9. Captura de pantalla de Azure Portal. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

1.9. Grupos de administración

Los **grupos de administración** (*Management Groups*) se utilizan para administrar con eficacia el acceso, las directivas y el cumplimiento de las suscripciones en organizaciones que manejan muchas suscripciones. Ofrecen ámbito de administración que está por encima de las suscripciones, de modo que las condiciones de gobernanza se aplican a los grupos de administración.

Los **grupos de administración** tienen las siguientes características:

- ▶ Pueden incluir **varias suscripciones** de Azure.
- ▶ Las **suscripciones heredan** las **condiciones** aplicadas al grupo de administración.
- ▶ Es posible admitir hasta 10.000 grupos de administración en un solo directorio.
- ▶ Un árbol de grupo de administración puede soportar como máximo **seis niveles de profundidad**.

Tema 1. Componentes arquitectónicos principales de Azure

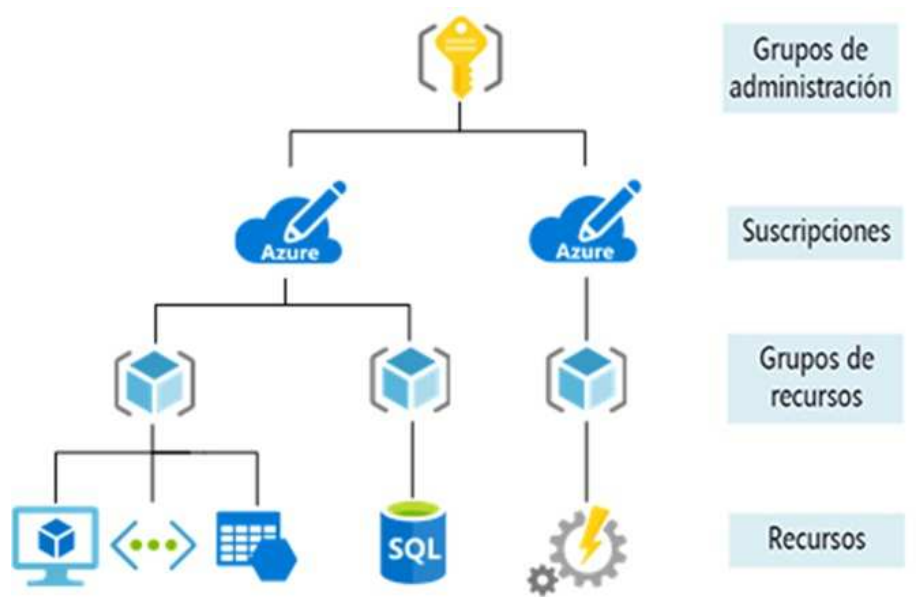
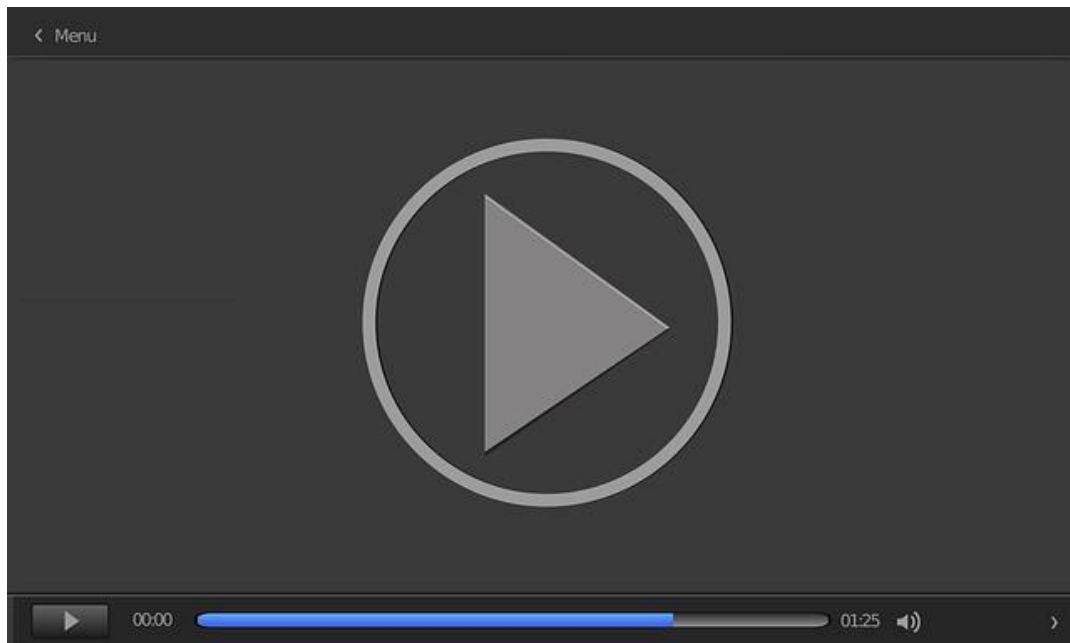


Figura 10. Disposición jerárquica de elementos en los grupos de administración. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

2.1. Vídeo de introducción

Servicios principales de Azure



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=bbd01fe0-db9f-4996-8af2-ae96012591e5>

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

2.2. Introducción y objetivos

En este tema se describirán los principales productos de carga de trabajo disponibles en Azure, así como los principales beneficios y forma de uso de:

- ▶ Máquinas virtuales (*Virtual Machines, VM*), *Azure App Services*, *Azure Container Instances (ACI)*, *Azure Kubernetes Service (AKS)* y *Windows Virtual Desktop*.
- ▶ Redes virtuales, *VPN Gateway*, emparejamiento de redes virtuales y *ExpressRoute*.
- ▶ Contenedores *Blob Storage*, *Disk Storage*, *File Storage* y niveles de almacenamiento.
- ▶ *Cosmos DB*, *Azure SQL Database*, *Azure Database for MySQL*, *Azure Database for PostgreSQL* y *SQL Managed Instance*.
- ▶ *Azure Marketplace*.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

2.3. Servicios de computación

Los servicios de **computación** de Azure (*Azure Compute*) son servicios de informática bajo demanda que proporcionan recursos informáticos como discos, procesadores, memoria, redes y sistemas operativos. Los productos principales de esta categoría son:

- ▶ Máquinas virtuales (*Virtual Machines*).
- ▶ Servicios de aplicación (*App Services*).
- ▶ Instancias de contenedor (*Container Instances*).
- ▶ Servicios de Kubernetes de Azure (*Azure Kubernetes Services, AKS*).
- ▶ Escritorio virtual Windows (*Windows Virtual Desktop*).

Máquinas Virtuales (VM)

Las máquinas virtuales (*Virtual Machines*) son emulaciones de *software* de equipos físicos. Incluyen procesadores virtuales, memoria, almacenamiento y redes. Forma parte de la oferta de **IaaS**, lo que proporciona al usuario un **control y personalización total**.

Los usos más comunes de este servicio son:

- ▶ Implementar entornos de desarrollo y prueba, ya que permiten de una forma rápida y sencilla crear un equipo con las configuraciones específicas necesarias para codificar y probar una aplicación.
- ▶ Desplegar aplicaciones en la nube que pueden tener una demanda variable. La organización paga por las MVs que necesite y no hay gasto si no las utiliza.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

- Extender el centro de datos, conectando las MVs de Azure con la red de la organización.



Figura 11. Icono del servicio Virtual Machines de Azure. Fuente: Microsoft Learn

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre este servicio.

Servicio de aplicaciones de Azure

El servicio de aplicaciones de Azure (*Azure App Services*) es una plataforma totalmente administrada para crear, implementar y escalar aplicaciones web y API rápidamente. Forma parte de la oferta de **PaaS**, lo que permite al usuario **abstraerse de la infraestructura subyacente** y satisface requisitos de cumplimiento, seguridad y rendimiento de nivel empresarial.

Soporta las tecnologías de desarrollo de aplicaciones siguientes: .NET, .NET Core, Node.js, Java, Python o php.



Figura 12. Icono de Azure App Services. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre este servicio.

Servicios de contenedores de Azure

El servicio de contenedores de Azure ofrece un entorno virtualizado ligero que no requiere administración del sistema operativo y puede responder a los cambios bajo demanda.

Azure ofrece actualmente dos servicios de contenedores:

- **Azure Container Instances:** oferta de PaaS que ejecuta un contenedor en Azure sin la necesidad de administrar una máquina virtual o servicios adicionales.



Figura 13. Icono de Azure Container Instances. Fuente: Microsoft Learn.

- **Azure Kubernetes Service:** servicio de completo para la ejecución de contenedores con arquitecturas distribuidas y grandes volúmenes de contenedores.



Figura 14. Icono de Azure Kubernetes Service. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre estos servicios.

Escritorio virtual Windows

El servicio de escritorio virtual Windows (Windows Virtual Desktop) permite la virtualización de aplicaciones y escritorios Windows que se ejecutan en la nube.

El servicio permite:

- ▶ Crear entornos de virtualización de escritorio completos sin tener que ejecutar servidores de puerta de enlace (*gateway*) adicionales.
- ▶ Publicar grupos de hosts sin límite para adaptarse a las cargas de trabajo.
- ▶ Reducir costes al agrupar de forma óptima los recursos de múltiples sesiones.



Figura 15. Icono del servicio Windows Virtual Desktop. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

Aplicaciones de Azure (*Azure App Services*) es una plataforma totalmente administrada para crear, implementar y escalar aplicaciones web y API rápidamente. Forma parte de la oferta de **PaaS**, lo que permite al usuario **abstraerse de la infraestructura subyacente** y satisface requisitos de cumplimiento, seguridad y rendimiento de nivel empresarial.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre estos servicios.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

2.4. Servicios de redes

Los principales servicios de redes (*Network Services*) de Azure son:

- ▶ **Azure Virtual Network** (VNet) que permite que los recursos de Azure se comuniquen entre sí, con Internet y con redes locales.



Figura 16. Icono del servicio Azure Virtual Network. Fuente: Microsoft Learn.

- ▶ **Balanceador de carga** (*Azure Load Balancer*) que permite habilitar alta disponibilidad y modular el rendimiento de red de las aplicaciones.
- ▶ **Pasarela de aplicaciones/firewall de aplicaciones web** (*Application Gateway/WAF*) que permite construir frontales web escalables y altamente disponibles.
- ▶ **Protección contra ataques distribuidos de denegación de servicio** (*DDoS Protection*) que permite proteger los recursos de Azure contra este tipo de ataques.
- ▶ **Pasarela de red privada virtual** (*Virtual Private Network Gateway, VPN Gateway*) que se usa para enviar tráfico cifrado entre una red virtual de Azure y una ubicación local a través de Internet público.



Figura 17. Icono del servicio Virtual Private Network Gateway. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

- ▶ **Azure DNS** que permite alojar los dominios de Internet del cliente en Azure.
- ▶ **Redes de distribución de contenidos (*Content Delivery Network, CDN*)** que permite alojar en Azure los dominios de Internet del cliente.
- ▶ **Gestor de tráfico (*Traffic Manager*)** que permite gestionar el enrutamiento del tráfico entrante de red con fines de alto rendimiento y disponibilidad.
- ▶ **Azure Express Route (ER)** que extiende las redes locales a Azure a través de una conexión privada que facilita un proveedor de conectividad.



Figura 18. Icono del servicio Azure Express Route. Fuente: Microsoft Learn.

- ▶ **Supervisor de red (Network Watcher)** que permite monitorizar el rendimiento de la red y diagnosticar problemas de red.

Opciones de conectividad con Azure

La tabla siguiente ilustra las posibles opciones de conectividad con Azure.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

Opciones de conectividad con Azure		
Opción	Segmento	Cargas de trabajo
Internet	Consumidores	Acceso a través de IP pública. Con resolución DNS. Conexión desde cualquier sitio.
Conexión segura punto a sitio (<i>point-to-site, P2S</i>)	Desarrolladores	Ordenador a Azure. Perfecto para administradores.
Conexión VPN sitio a sitio (<i>site-to-site, S2S</i>)	PYMEs y grandes empresas	Conexión con IaaS de Azure. Túnel VPN sobre Internet.
Conexión privada ExpressRoute	PYMEs y grandes empresas	Conexión con todos los servicios cloud. Conexión directa entre los sistemas locales del cliente con Azure

Tabla 2. Opciones de conectividad con Azure. Fuente: Elaboración propia.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

2.5. Servicios de almacenamiento

Los principales servicios de almacenamiento (*Storage Services*) de Azure son:

- ▶ **Contenedores de almacenamiento** (*Blob Storage*) que están optimizados para almacenar cantidades masivas de datos no estructurados, como texto o datos binarios.



Figura 19. Icono del servicio Blob Storage. Fuente: Microsoft Learn.

- ▶ **Disk Storage** proporciona discos para que las máquinas virtuales, aplicaciones y otros servicios accedan y los utilicen.



Figura 20. Icono del servicio Disk Storage. Fuente: Microsoft Learn.

- ▶ **Azure Files** configura recursos compartidos de archivos de red de alta disponibilidad a los que se puede acceder mediante el protocolo estándar de bloqueo de mensajes del servidor (SMB).

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure



Figura 21. Icono del servicio Azure Files. Fuente: Microsoft Learn.

- ▶ **Almacenamiento de tablas (*Table Storage*)** que proporciona conjuntos de datos estructurados como por ejemplo un almacén NoSQL de tipo clave-valor.

Niveles de acceso al almacenamiento

Los servicios de almacenamiento de Azure proporcionan diferentes niveles de acceso que conviene conocer:

- ▶ **Frecuente:** Optimizado para almacenar datos a los que se accede con frecuencia.
- ▶ **Poco frecuente:** Optimizado para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia y se almacenan durante **al menos 30 días**.
- ▶ **Optimizado** para almacenar datos a los que rara vez se accede y se almacenan durante **al menos 180 días** con **requisitos de latencia flexibles**.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

2.6. Servicios de base de datos

Azure ofrece diversos servicios de base de datos entre los que destacan:

- ▶ **Azure Cosmos Database** es un servicio de base de datos distribuido globalmente que permite escalar de manera elástica e independiente el rendimiento y el almacenamiento.



Figura 22. Icono del servicio Azure Cosmos Database. Fuente: Microsoft Learn.

- ▶ **Azure SQL Database** es una base de datos relacional como servicio (DBaaS) basada en la última versión estable del motor de base de datos de Microsoft SQL Server.



Figura 23. Icono del servicio Azure SQL Database. Fuente: Microsoft Learn.

- ▶ **Azure Database for MySQL** es un servicio de base de datos MySQL totalmente administrado para desarrolladores de aplicaciones.



Figura 24. Icono del servicio Database for MySQL. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

- ▶ **Azure Database for PostgreSQL** es un servicio de base de datos relacional basado en el motor de base de datos Postgres totalmente administrado.



Figura 25. Icono del servicio Azure Database for PostgreSQL. Fuente: Microsoft Learn.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre los servicios de base de datos principales en Azure.

Instancia administrada de Azure SQL

El servicio Instancia administrada de Azure SQL (*Azure SQL Managed Instance*) permite a los clientes de SQL Server subir y trasladar sus aplicaciones locales a la nube con cambios mínimos en las aplicaciones y en la base de datos. Presenta las características siguientes:

- ▶ Plataforma como servicio (PaaS) totalmente administrada y permanentemente disponible.
- ▶ Conserva todas las capacidades de una PaaS (parches automáticos y actualizaciones de versiones, copias de seguridad automáticas y alta disponibilidad).
- ▶ El cliente puede intercambiar sus licencias existentes por tarifas con descuento en SQL Managed Instance mediante la ventaja híbrida de Azure.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure



Figura 26. Icono del servicio Azure Database for PostgreSQL. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Productos principales de carga de trabajo de Azure

2.7. Azure Marketplace

Azure Marketplace es el lugar de encuentro con los usuarios finales de socios de Microsoft, proveedores de *software* independientes (ISV) y empresas que ofrecen servicios y soluciones para Azure.

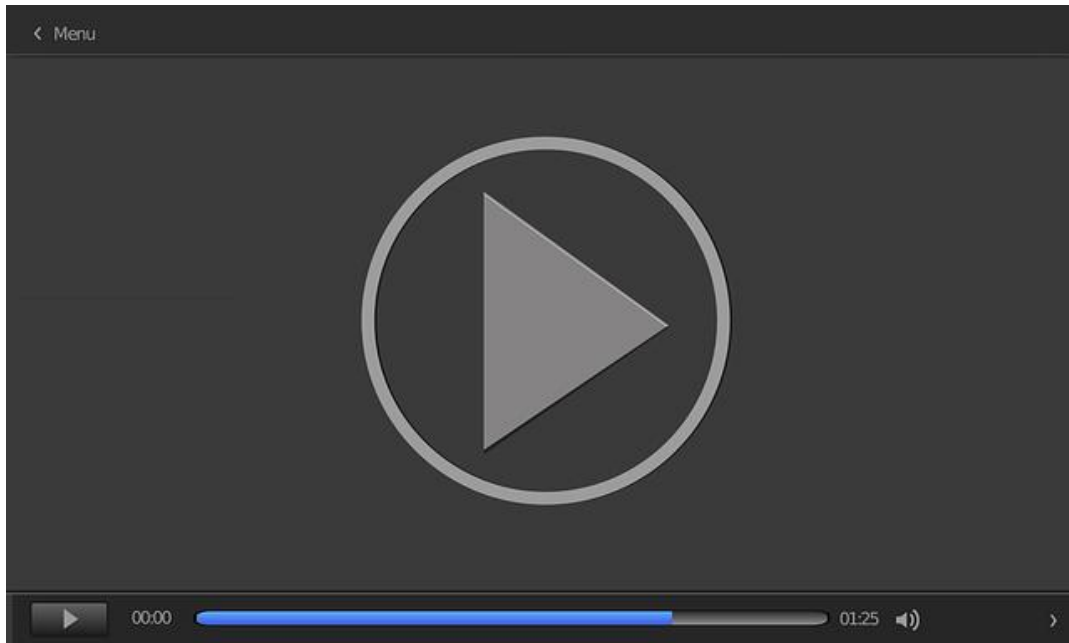
Permite a los clientes **encontrar**, **probar**, **comprar** y **aprovisionar** aplicaciones y servicios (todos certificados para ejecutarse en Azure) de cientos de proveedores de servicios líderes.

En Azure Marketplace el cliente puede encontrar:

- ▶ Plataformas de contenedores de código abierto.
- ▶ Imágenes de bases de datos y máquinas virtuales.
- ▶ *Software* de desarrollo e implementación de aplicaciones.
- ▶ Herramientas de desarrollo.

A fecha de mayo de 2021 el catálogo de Azure Marketplace contenía más de 17 000 elementos.

Hands On: Virtual Machines, App Services, Container Instances

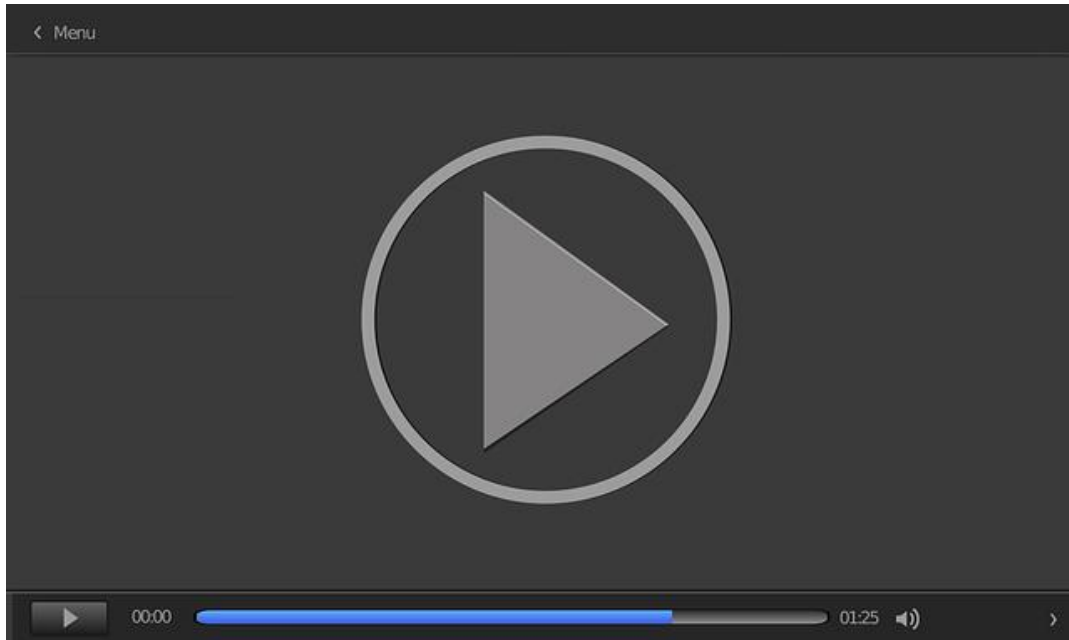


M2.1. Hands-On: Virtual Machines, App Services, Container Instances

Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=6cf74729-2ecd-4aa0-89ec-ae95009e9d00>

Hands On: Virtual Networks



M2.2. Hands-On: Virtual Networks

Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=b7e71db4-2dfc-42c9-ac0a-ae9500aa2bef>

Regiones de Azure

Infraestructura global de Azure. (24 de mayo de 2021). Zonas geográficas de Azure. *Microsoft Azure*. <https://azure.microsoft.com/es-es/global-infrastructure/geographies/>

En esta página web encontrará acceso a todas las zonas geográficas de Azure y la información de cada una de ellas, para usar la que mejor se ajuste a cada necesidad.

Azure Resource Manager

Documentación del producto. (24 de mayo de 2021). Documentación de Azure Resource Manager. *Microsoft Azure*. <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/azure-resource-manager>

En esta página web encontrarás toda la información acerca de la documentación de Azure Resource Manager, ¿qué es? ¿cómo implementarla?

Máquinas virtuales de Azure

Servicios. (24 de mayo de 2021). Máquinas Virtuales. *Microsoft Azure*.
<https://azure.microsoft.com/es-es/services/virtual-machines/>

En esta página web podrás elegir la máquina virtual más adecuada a las necesidades del trabajo.

Servicios gestionados de aplicaciones

Servicios. (24 de mayo de 2021). Servicios gestionados de aplicaciones. *Microsoft Azure*. <https://azure.microsoft.com/es-es/services/app-service/>

En esta página web encontrarás la información acerca de cómo crear aplicaciones que te ayuden una gestión más ágil de tu trabajo.

Tipos de bases de datos en Azure

Categorías de producto. (24 de mayo de 2021). Tipos de bases de datos en Azure.

Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/es-es/product-categories/databases/>

En esta página encontrarás todos los tipos de bases de datos en Azure, según tus necesidades.